

Tydzień 6; grupy podstawowe

31.03.2025

Zadanie Silnia

Napisz program, który oblicza silnię liczby całkowitej nowym sposobem - w tygodniu 4 robiliśmy to iteracyjnie. Program powinien wczytać od użytkownika liczbę całkowitą n , gdzie $0 \leq n \leq 20$.

1. Oblicz silnię liczby n korzystając z:
 - funkcji rekurencyjnej - odnieś się do definicji wykorzystując funkcję
2. Wynik wyświetl na ekranie w formacie:

Silnia liczby n wynosi: wynik

3. Program powinien obsługiwać przypadki brzegowe, np. dla $n = 0$ wynik powinien być 1.

Przykładowe działanie programu

Podaj liczbę: 5

Silnia liczby 5 wynosi: 120

Zadanie Liczba_doskonała

Napisz funkcję, która będzie sprawdzać, czy podana liczba jest liczbą doskonałą (suma jej dzielników właściwych jest równa danej liczbie) np. $6 = 1+2+3$. Przy użyciu tej funkcji znajdź i wypisz 3 pierwsze liczby doskonałe. Rozwiąż to zadanie odwołując się do oryginału zmiennej, a nie jej kopii.

Zadanie Swap

Napisz program, który definiuje funkcję **swap**, zamieniającą wartości dwóch liczb całkowitych.

Funkcja powinna mieć następującą sygnaturę:

```
void swap(int &a, int &b);
```

Funkcja musi używać referencji (&) do zmiennych, aby zamiana wartości była widoczna także poza funkcją. Nie wolno używać wskaźników ani zwracania nowej wartości – zamiana musi być wykonywana bezpośrednio na przekazanych argumentach.

Po zaimplementowaniu funkcji, przetestuj jej działanie w programie głównym, który wczytuje dwie liczby od użytkownika, zamienia ich wartości i wypisuje wynik.

Zadanie Erastotenes

Napisz program znajdujący liczby z przedziału 1 do 1e6 metodą sita Erastotenesa [link do algorytmu](#) (aby link był aktywny należy pobrać dokument).